区间再现: $\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(a+b-x)dx.$

点火西遗.

$\int_0^{2\pi}\sin^n x\,dx=\int_0^{2\pi}\cos^n x\,dx$

$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx,$

戊: $\frac{n-1}{n}\cdots\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$

朱: $\frac{n-1}{n}\cdots\frac{2}{3}\cdot 1$

$f(x)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$

(2) (1) 重极限不存在, 也不连续

(3) 不可微 $f'_x=f'_y=0$

$g(x)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{xy}} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$

(1) 重极限不存在,

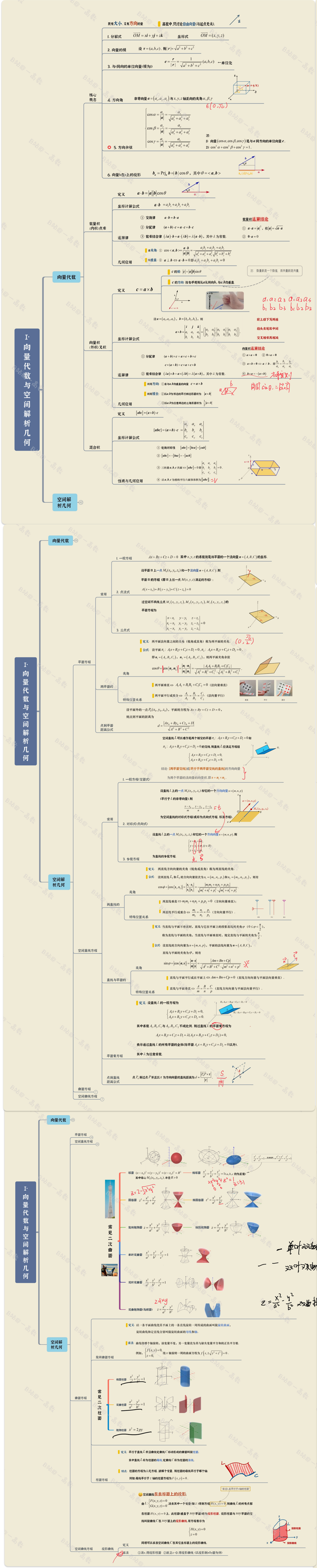
(2) 偏导存在

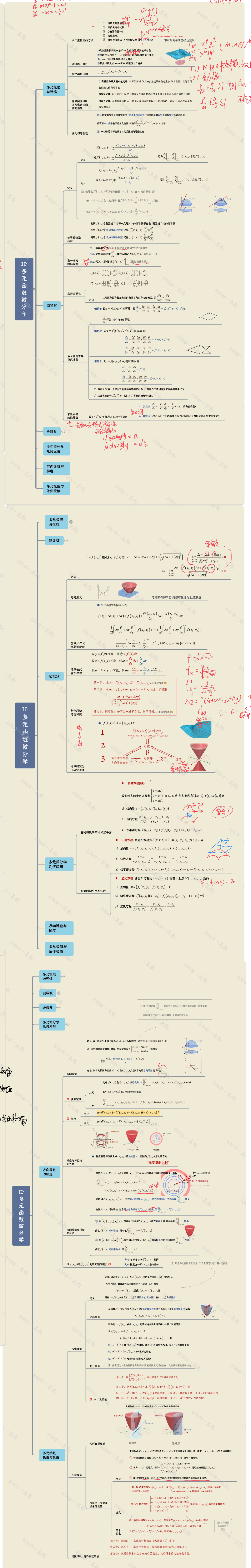
(3) 不可微

① $x\sim\sin x\sim\tan x\sim e^x-1\sim\ln(1+x)\sim\arcsin x\sim\arctan x$

② $(1+x)^a-1\sim ax$

③ $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$

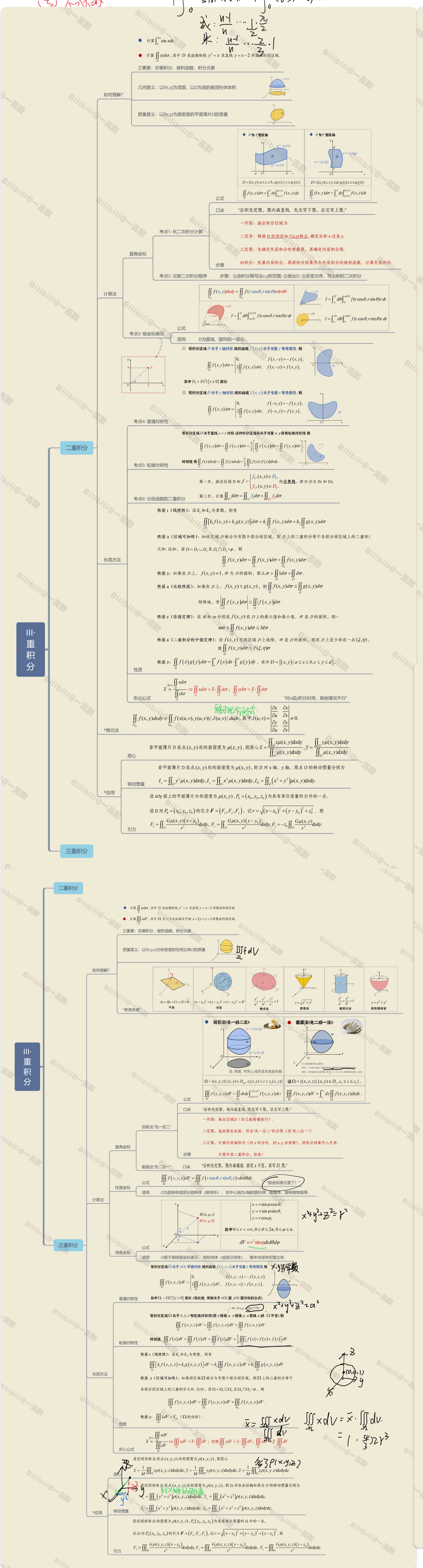


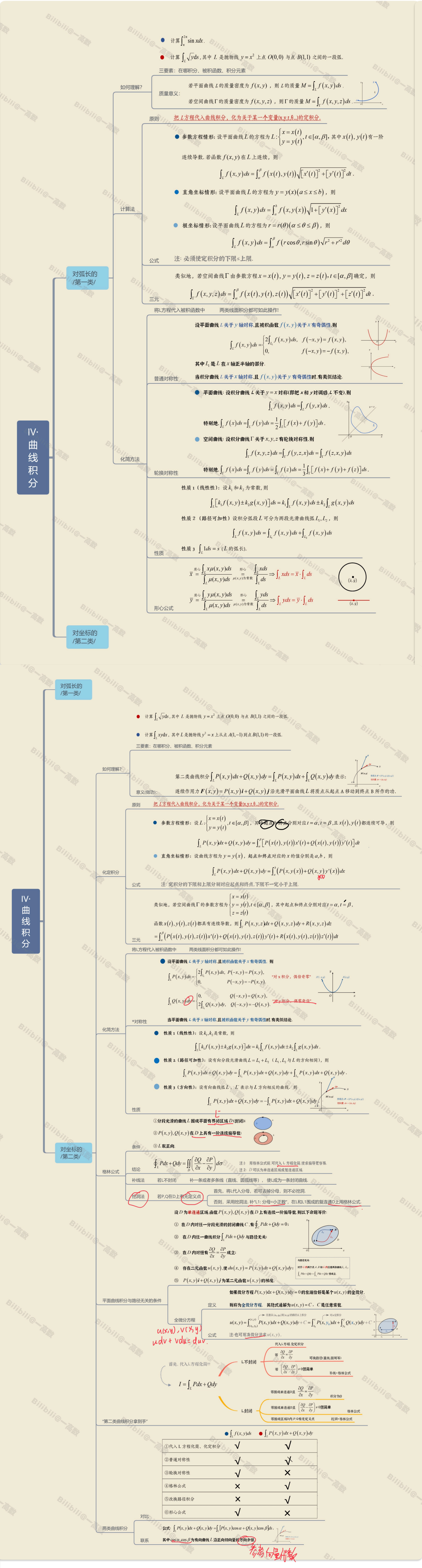


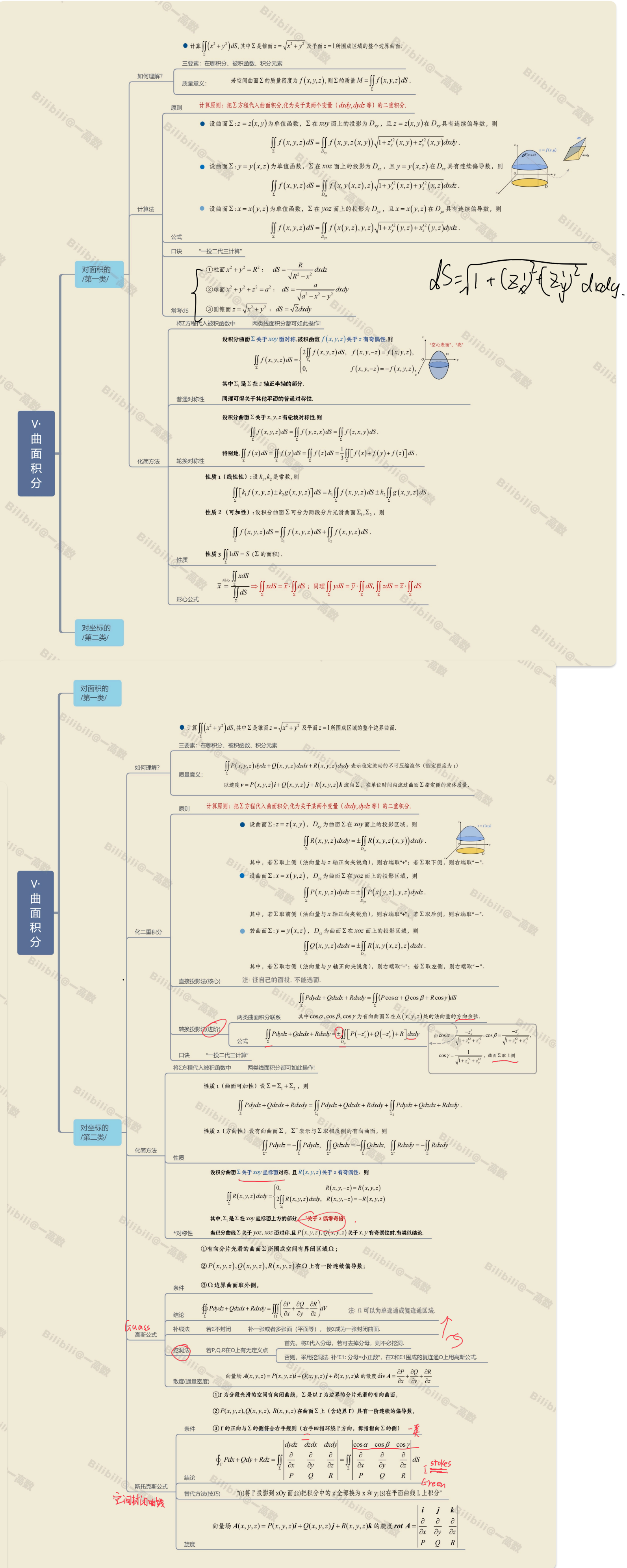
$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x^p y^q}{x^m+y^n}$ $(m,n\in N^*,p,q>0)$

(1) m和n中有奇数, 极限不存在

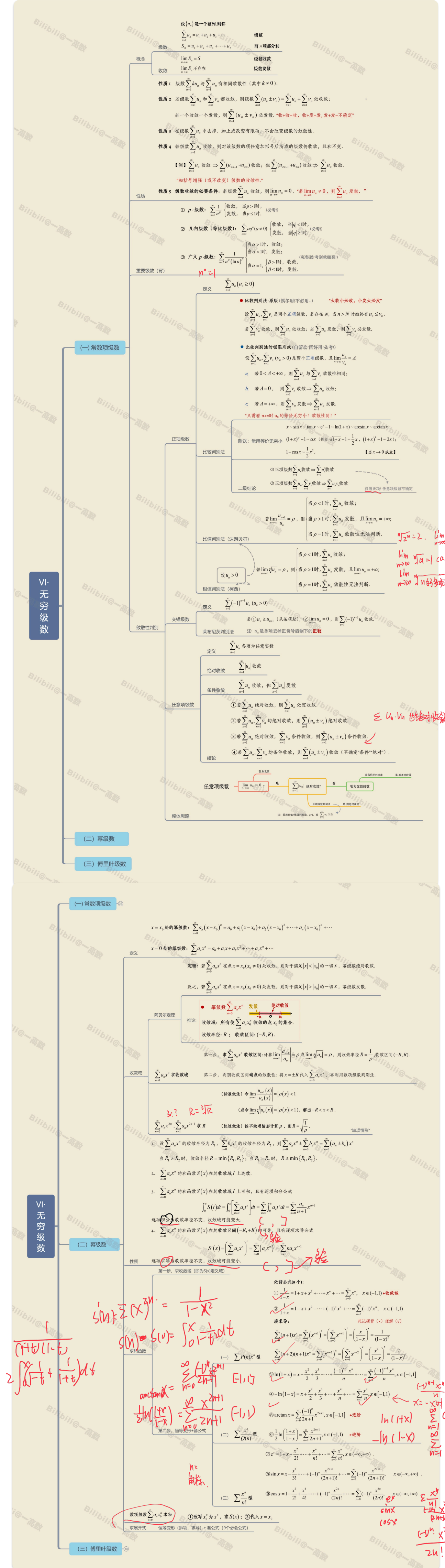
(2) 全为偶, $\frac{p}{m}+\frac{q}{n}>1$ 则 $\lim=0$







$dS=\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,dxdy.$



## VI· 无穷级数

- (一) 常数项级数
- (二) 幂级数
- (三) 傅里叶级数
  - 定义
    - f(x)以2l为周期
      - $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right)$
      - 其中 $a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx,n=0,1,2,\cdots$， $b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx,n=1,2,\cdots$
    - f(x)以2π为周期
      - $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$
      - 其中 $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx,n=0,1,2,\cdots$， $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx,n=1,2,\cdots$
  - 狄利克雷收敛定理
    - S(x)何时收敛　f(x)在一个周期内: ①连续或只有有限个第一类间断点②至多只有有限个极值点
    - S(x)收敛于
      - 1) 当 $x$ 是 $f(x)$ 的连续点时, $S(x)=f(x)$;
      - 2) 当 $x$ 是 $f(x)$ 的间断点时, $S(x)=\frac{1}{2}\left[f(x-0)+f(x+0)\right]$; 左右极限相加
      - 3) 当 $x=\pm l$ 是区间端点时, $S(x)=\frac{1}{2}\left[f(l-0)+f(-l+0)\right]$.
  - 正弦级数
    - 当 $f(x)$ 为 $[-l,l]$ 上可积的奇函数, $f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}$.
    - 其中, $b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,\ldots)$.
  - 余弦级数
    - 当 $f(x)$ 为 $[-l,l]$ 上可积的偶函数, $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}$.
    - 其中, $a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=0,1,2,\ldots)$.
  - f(x)定义在[0,l]上
    - ①对函数f(x)进行奇(偶)延拓和周期延拓; ②展开成正弦函数和余弦函数.
    - 奇延拓:
      - 令 $F(x)=\begin{cases}f(x), & 0<x\le l,\\ -f(-x), & -l\le x<0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi}{l}x$, $x\in[0,l]$.
      - 其中 $b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,\ldots)$.
    - 偶延拓:
      - 令 $F(x)=\begin{cases}f(x), & 0\le x\le l,\\ f(-x), & -l\le x<0,\end{cases}$ 则 $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi}{l}x$, $x\in[0,l]$.
      - 其中 $a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,\ldots)$.